

Calculo Numérico Computacional - Practica Calificada 1

Resuelva los siguientes problemas mostrando todos los pasos.

September 25, 2025

Parte I: Problemas de Programacion en Python (5 problemas)

- (10 points) Cree una calculadora que realice:
 - suma, resta, multiplicacion y division** con dos numeros ingresados por el usuario.
 - potencia y raiz cuadrada** de un numero ingresados por el usuario.
- (10 points) Escriba un programa en python que calcule el factorial de un numero ingresado por el usuario usando un bucle `for`, mostrar los factoriales de 5, 7, 11 y 13
- (10 points) Cuente cuantas vocales hay en una cadena de texto ingresada por el usuario.
 - Electroencefalografista, (23 letras)
 - Esternocleidomastoideo, (22 letras)
- (10 points) Escriba un programa que genere los primeros 10 numeros de la serie de Fibonacci.
- (10 points) Escriba un programa en C++ que lea un número entero n y determine si es un número primo.

Parte II: Problemas de Programacion en C/C++ (5 problemas)

- (10 points) Escriba un programa en C que determine si un número es par o impar.
- (10 points) Escriba un programa en C++ que calcule el factorial de un numero ingresado por el usuario usando un bucle `while`, mostrar los factoriales de 11, 13, 17 y 23
- (10 points) Escriba un programa en C++ que convierta una temperatura ingresada por el usuario. La relación entre la escala Celsius ($^{\circ}C$) y la escala Fahrenheit ($^{\circ}F$) está dada por la siguiente fórmula lineal:
 - Convertir de Celsius a Fahrenheit:
$$^{\circ}F = \frac{9}{5}^{\circ}C + 32$$
 - Convertir de Fahrenheit a Celsius:
$$^{\circ}C = \frac{5}{9} (^{\circ}F - 32)$$
- (10 points) Cree un programa en C++ que use una función para intercambiar (swap) dos números usando punteros.
- (10 points) Escriba un programa que lea un arreglo de enteros y calcule la suma de los elementos pares. Use el siguiente numero para pobrar su programa

112233445566

Calculo Numérico Computacional - Practica Calificada 1

Apellidos y Nombres: _____ ∞

Responda las siguientes preguntas teóricas de opción múltiple utilizando su mejor criterio y conocimiento para seleccionar la respuesta correcta.

Parte III: Preguntas de Opcion Multiple, Python

1. (1 point) ¿Cual es la salida de este codigo?

```
x = 5
y = 2
print(x ** y)
```

- A. 2.5
- B. 10
- C. 25
- D. Error

6. (1 point) ¿Que imprime el siguiente codigo?

```
x = [1, 2, 3]
print(x * 2)
```

- A. 2
- B. [2, 4, 6]
- C. [1, 2, 3, 1, 2, 3]
- D. Error

2. (1 point) ¿Que tipo de dato devuelve la funcion `input()` en Python?

- A. Entero (`int`)
- B. Decimal (`float`)
- C. Cadena de texto (`str`)
- D. Booleano (`bool`)

7. (1 point) ¿Que funcion se utiliza para obtener la longitud de una lista en Python?

- A. `count()`
- B. `len()`
- C. `size()`
- D. `length()`

3. (1 point) ¿Cual de las siguientes estructuras se usa para iterar sobre una secuencia en Python?

- A. `switch`
- B. `for`
- C. `goto`
- D. `case`

8. (1 point) ¿Que resultado produce la operacion `3 // 2` en Python?

- A. 1.5
- B. 1
- C. 2
- D. 0

4. (1 point) ¿Cual es la diferencia entre `append()` y `extend()` en listas de Python?

- A. Ambas hacen lo mismo.
- B. `append()` añade un solo elemento, `extend()` añade varios.
- C. `extend()` reemplaza la lista, `append()` no.
- D. Ninguna de las anteriores.

9. (1 point) ¿Cuál es la forma correcta de definir una función en Python?

- A. `function f():`
- B. `def f():`
- C. `func f():`
- D. `define f():`

5. (1 point) ¿Cual es el valor de `len([10, 20, [30, 40]])`?

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. Error

10. (1 point) ¿Qué produce `list(range(0,10,2))`?

- A. [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9]
- B. [2,4,6,8,10]
- C. [0,2,4,6,8]
- D. error

Parte IV: Preguntas de Opción Múltiple, C/C++

1. (1 point) ¿Qué librería se debe incluir en C++ para usar `cout` y `cin`?

- A. `<math.h>`
- B. `<iostream>`
- C. `<stdio.h>`
- D. `<stdlib.h>`

2. (1 point) ¿Cuál es el operador de acceso a miembros en C++ para punteros a objetos?

- A. `.`
- B. `->`
- C. `::`
- D. `:`

3. (1 point) ¿Cuál es el valor de la expresión `7/2` en C++?

- A. 3.5
- B. 3
- C. 4
- D. Error de compilación

4. (1 point) ¿Cuál de los siguientes bucles siempre se ejecuta al menos una vez?

- A. `for`
- B. `do-while`
- C. `while`
- D. Ninguno

5. (1 point) En C++, la palabra clave `new` se usa para:

- A. Reservar memoria dinámica
- B. Declarar variables globales
- C. Finalizar un programa
- D. Importar librerías

6. (1 point) ¿Qué imprime este código?

```
int x = 5;
cout << ++x;
```

- A. 6
- B. 5
- C. Error
- D. Ninguno

7. (1 point) ¿Qué tipo de variable es `char c = 'A';`?

- A. Entero largo
- B. Carácter
- C. Cadena
- D. Flotante

8. (1 point) ¿Qué significa el modificador `const` en C++?

- A. Variable global
- B. Valor constante que no puede modificarse
- C. Variable local
- D. Ninguna

9. (1 point) ¿Cuál es el resultado de `true + true` en C++?

- A. 2
- B. 1
- C. `true`
- D. Error

10. (1 point) ¿Cuál de los siguientes NO es un principio de la Programación Orientada a Objetos?

- A. Encapsulamiento
- B. Herencia
- C. Compilación
- D. Polimorfismo